深圳飞特模型有限公司

SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客　　户(CUSTOMER)　　：

型　　号(MODEL)　　：ST-3215-C018

名　　称(PRODUCT NAME)：12V 30KG.CM塑料壳金属齿磁编码双轴TTL串型舵机

版　　本(EDITION)　　：A/0

在您下单采购本产品之前，请阅读本规格书并在下列确认栏内签字回传。

Sign back before you place an order to purchase this product,
please read this specification and in the following admit column.

飞特确认/ FEETECH APPROVED

编写 EDIT	审核 CHECKED	确认 APPROVED
李永传	巫耿炎	冯潭新

客户确认/CUSTOMER APPROVED

审阅 REVIEW	审核 CHECKED	确认 APPROVED

地址：广东省深圳市龙岗区横岗镇六约埔厦路60号2楼
ADD:Floor 2,No 60,PuXia Road,LiuYueHengGang Town, Long Gang District,
ShenZhen,518173,China
电话/Tel：0755-89335266　网址/Website：www.feetech.cn

本规格书包含以下内容 CONTENT OF PRODUCT

内容 Content	页 码 Page	备 注 Remark
1. 使用环境条件	页 码 Page：3/8	
2. 测试环境	页 码 Page：3/8	
3. 安全特性与认证	页 码 Page：3/8	
4. 外观检查	页 码 Page：3/8	
5. 电气特性	页 码 Page：3/8	
6. 机械特性	页 码 Page：4/8	
7-1. 控制特性	页 码 Page：4/8	
7-2. 控制特性	页 码 Page：5/8	
8. 可靠性测试	页 码 Page：6/8	
9. 外观尺寸	页 码 Page：6/8	
10.配件	页 码 Page：7/8	
11.运动曲线图	页 码 Page：7/8	
12.接口定义	页 码 Page：8/8	
13.包装出货简图	页 码 Page：8/8	

Revise Record变更记录表

序号 No.	变更内容Content Of Change	版本Edition	更变日期Date	备注Remark
1	初次发行	A/0	20230720	

1.使用环境条件 Apply Environmental Condition:

No.	项目(Item)	规格(Specification)
1-1	保存温度Storage Temperature Range	-30℃～80℃
1-2	运行温度Operating Temperature Range	-10℃～60℃

2.测试环境 Standard Test Environment:

No.	项目(Item)	规格(Specification)
2-1	温度 Temperature Range	25℃ ±5℃
2-2	湿度 Humidity Range	65%±10%

3.安全特性与认证 Secure Performance and Certificate

No.	项目/Item	认证Certificate	备注（remarks）
3-1	ASTM F963	No	美国玩具检测标准
3-2	EN71	No	欧盟市场玩具类产品的规范标准
3-3	FCC	No	对电子、电器中的电磁干扰，管理和控制无线电频率范围，保护电信网络、电器产品的正常工作。
3-4	EMC	Yes	对任何的物质而言，不给其无法容许的电磁干扰波，且在电磁环境中还需能具有满足其功能的机器，装置或系统的能力。
3-5	ROHS	Yes	电子，电器设备中对人体有害物质的含量。
3-6	REACH	NO	欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》

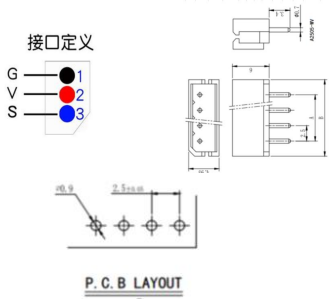
4.外观检查 Appearance Inspection:

No.	项目(Item)	规格(Specification)
4-1	外观尺寸OutlineDrawing	尺寸见附件(第12项) See the appendix
4-2	外观Appearance	无损坏，不允许影响功能 No damage and mustn’t affect functions.

5.电气特性 Electrical Specification

No.	项目(Item)	规格(Specification)	备注Remark
5-1	额定工作电压 Operating Voltage	12V	
5-2	空载速度±10% No Load Speed	0.222sec/60° (45RPM)	
5-3	空载电流±10% Running Current (no load)	180mA	
5-4	堵转扭力±10% Stall Torque (at locked)	30kg.cm	
		417.35oz.in	
5-5	堵转电流±10% Stall Current (at locked)	2.7A	
5-6	静态电流±10% Idle Current (at stopped)	30mA	
5-7	工作电压范围 Rated Input Voltage	4V-14V	
5-8	额定负载 Rated Torgue	10kg.cm	
5-9	额定电流 Rated Current	900mA	
5-10	电机内阻 Terminal resistance	1.0Ω	

6 机械规格 Mechanical Specification:

No.	项目(Item)	规格(Specification)		备注（remarks）
6-1	外观尺寸 Size	45.2X24.7X35		见图纸See drawings
6-2	机构极限角度 Limit Angle	No limit		
6-3	外壳材质 Case material	PA+GF		
6-4	齿轮材质 Gear material	铜 Copper		
6-5	轴承类型 Bearing type	滚珠轴承 Ball bearings		
6-6	角度传感器 Angle Sansor	类型Type	12Bits Magnetic Coding	
		角度 Angle	360°	
		寿命 Life	No limite	
6-7	连接器和电缆 Connector and Cable	类型 Type	5264-3P	
		Material 材质	PP	
		线长度 Length	15CM	
		引脚定义 Pin Definition	1 GND	
			2 Vcc	
			3 Signal/TTL	
6-8	重量The Weight	55± 1g		
6-9	出力轴 Horn Type	25T/OD5.9mm		
6-10	减速比Gear Ratio	1/345		
6-11	齿轮虚位Back Lash	≦0.5°		
6-12	摇臂虚位The rocker	0°		
6-13	出力轴螺丝The rocker	M3X6		
6-14	马达 Motor	Core Motor		

7-1 控制特性Control Specification:

No.	项目(Item)	规格(Specification)	备注（remarks）
7-1	控制信号 Command Signal	Digital Packet	
7-2	协议类型 Protocol Type	Half Duplex Asynchronous Serial Communication	8bit, 1stop, No Parity
7-3	ID范围 ID range	0-253	Customizable
7-4	通讯波特率 Communication Baud Rate	38400bps ~ 1 Mbps	Customizable （出厂默认1Mbps）
7-5	控制算法 Control Algorithm	PID	Customizable （支持修改）
7-6	中位 Neutral Position	180° （2047）	
7-7	旋转角度 Running degree	360° (when 0～4095)	
7-8	电子分辨率 Resolution [deg/pulse]	0.088° (360° /4095)	
7-9	旋转方向 Rotating Direction	Clockwise(0→4095)	Customizable
7-10	反馈 Feedback	Load（负载）, Position（位置）,Speed（工作速度）, Input Voltage（输入电压）, Current（工作电流）,Temperature（工作温度）	

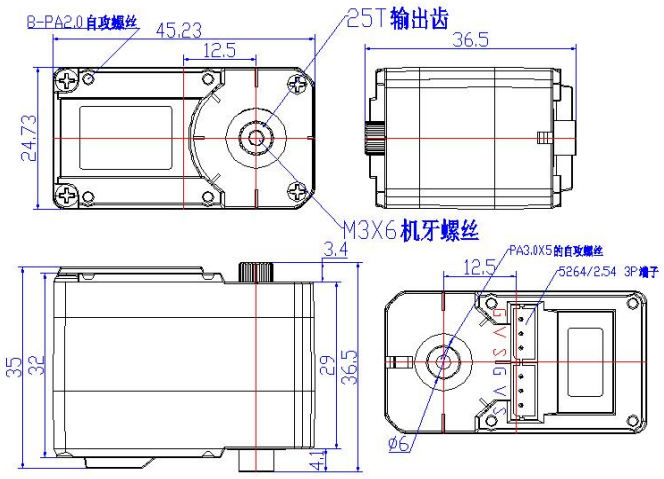
7-2. 控制特性Control Specification：

No.	项目(Item)	规格(Specification)	备注（remarks）
7-11	电子保护 Electronic Protection	过载 Over Load	堵在大于堵转的80%并持续2S后进入保护，重新发位置指令，会清除过载保护标志,可自定义设定堵转的百分比和持续时间
		过流 Over Current	运行中电流大于2A并持续2s后，关闭输出并进入过流保护，重新发位置指令，会清除过流保护标志,可自定义设定电流值和持续时间
		过压 Over Voltage	大于14V或者小于4V进入保护，电压恢复正常范围后，自动解除保护,可自定义设定电压值范围
		过热 Over Hot	大于70℃关闭扭矩输出
7-12	运行模式 Operating Modes	模式0：角度伺服模式	默认此模式，0-360度绝对位置可控
		模式1：速度闭环电机模式	电机模式，随负载增加，速度智能维持不减速。
		模式2：速度开环电机模式	电机模式，随负载增加，速度会持续减慢
		模式3：步进模式	相对当前位置进行步进运动
7-13	多圈模式 Multi-Loop Mode	最高精度下可以正负7圈绝对位置控制，但掉电圈数不保存	扩大分辨率，圈数可翻倍
7-14	置中功能 Step Middle Position	一键较准，360度角度任意位置安装，一键较正当前位置为中位	40号地址输入128

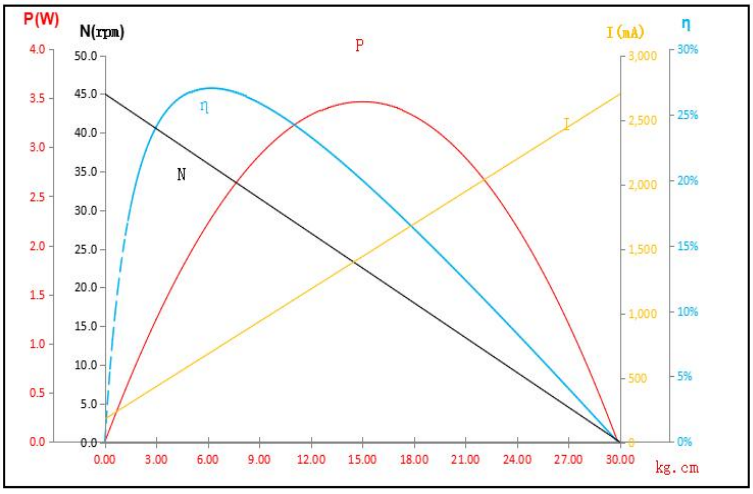
8 可靠性测试 Reliability Testing

No.	项目(Item)	规格 (Specification)	备注（remarks）
8-1	负载寿命测试Life test	＞100000次	正转60度0.25S，停0.5S，反转60度0.25S，停0.5S为一次，持续循环工作，负载1/5堵转扭力。
8-2	马达噪音The motor noises	45±5dB	环境噪音40-45 dB　距离噪音仪30cm处测试
8-3	舵机噪音Steering gear noises	65±5dB	环境噪音40-45 dB　距离噪音仪30cm处测试/测试电压12V-1/3空载速度
8-4	防水性能Waterproof performance	No	

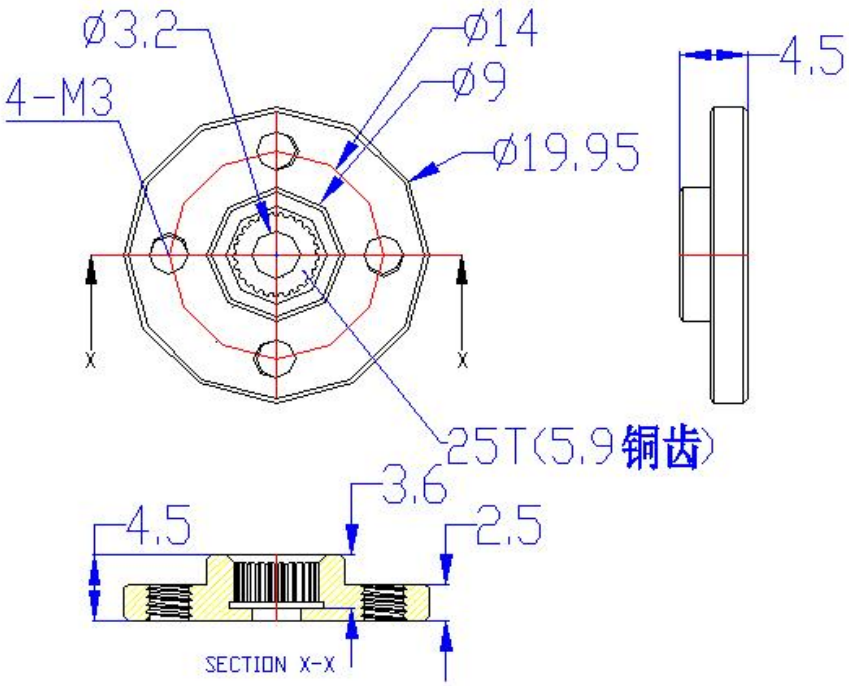
9 外观尺寸 Outside Dimension(单位Unit：mm)

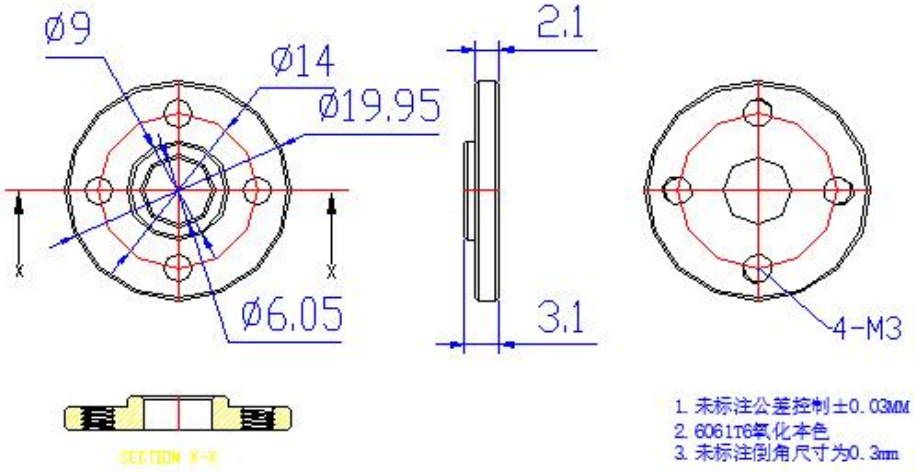


10 运动特性图 Performance



11 配件 Accessories

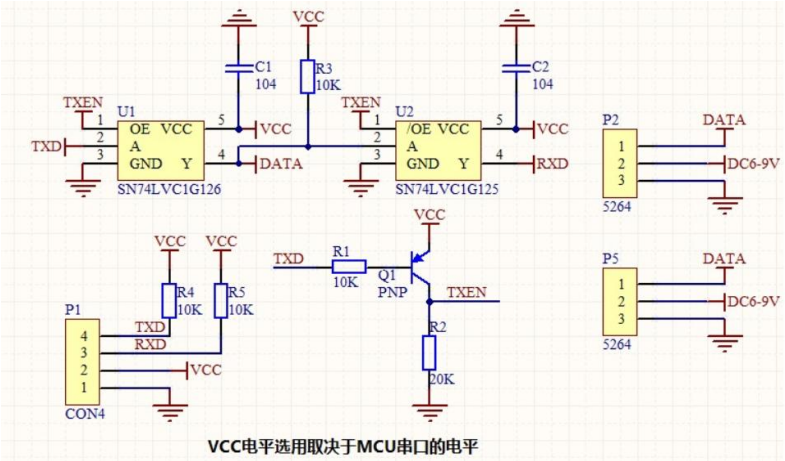




12 接口定义 Interface Definition

控制信号参数（Control signal parameter）

最大位置更新率 Max Position Update Rate	1ms	
信号高电平电压 Signal high Voltage	2V-5V	
信号低电平电压 Signal Low Voltage	0.0V-0.45V	



13 包装出货简图 The Packaging Detail/产品清单

